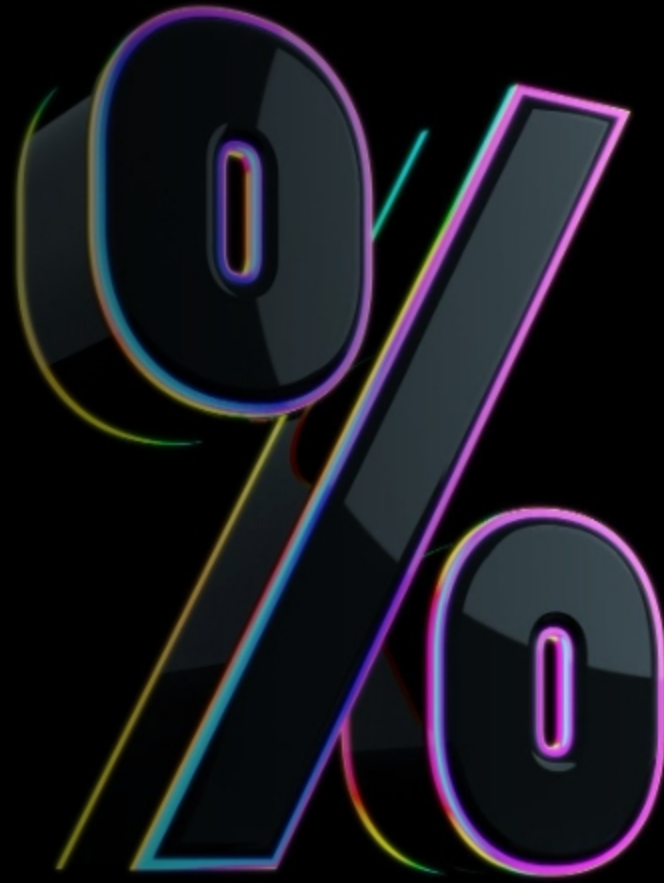




শতকরা

Md. Labu Miah
Instructor, P2A



শতকরা থেকে যে ধরণের প্রশ্ন হয়

- কলার দাম 20% কমে যাওয়ায় 12 টাকায় পূর্ব অপেক্ষা 2টি কলা বেশি পাওয়া গেলে বর্তমানে একটি কলার দাম কত টাকা?
[৩৫তম বিসিএস]
- যদি তেলের মূল্য 25% বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমাতে তেল বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না? [৩৬তম বিসিএস]
- 2 এর কত শতাংশ 8 হবে? [৩৬তম বিসিএস]
- ৩৫০ টাকা দরে ৩ কেজি মিষ্টি কিনে ৪ টাকা হারে ভ্যাট দিলে মোট কত ভ্যাট দিতে হবে? [৩৬তম বিসিএস]
- 5 এর কত শতাংশ ৭ হবে? [৩৭তম বিসিএস]
- কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি 20% কমে, তবে উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত % কমবে? [৩৭তম বিসিএস]
- মি. রেজা তাঁর সম্পদের 12% স্ত্রীকে, 58% ছেলেকে এবং অবশিষ্ট 720000/- টাকা মেয়েকে দিলেন। তার সম্পদের মোট মূল্য কত? [৩৮তম বিসিএস]
- একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 5% বৃদ্ধি করলে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? [৪১তম বিসিএস]

- চিনির মূল্য 10% কমে যাওয়ায় চিনির ব্যবহার শতকরা কত ভাগ বাড়ালে চিনি বাবদ খরচ একই থাকবে? [৪১তম বিসিএস]
- আপনার মোবাইল ফোনের মাসিক বিল এসেছে ৪২০ টাকা। যদি ১ বছর পর ১০% বৃদ্ধি পায় এবং আরো ৬ মাস পর ২০% বৃদ্ধি পায়, তাহলে ১৮ মাস পর আপনার বিল কত হবে? [৪২তম বিসিএস]
- ✓ জাহিদ সাহেবের বেতন 10% কমানোর পর হ্রাসকৃত বেতন 10% বাড়ানো হলে তার কতটুকু ক্ষতি হল? [৪৫তম বিসিএস]

শতকরা কী?

Shimer, Archi, Bilthi, chaaty

$\frac{1}{4}$
 $\frac{25}{100}$
 25%
 $L = \frac{100}{100} = 100\%$



$$\frac{500}{4000}$$

A hand-drawn diagram in red ink. On the left, the text 100% is enclosed in a circle. An arrow points from this circle to another circle on the right containing the number 1.



$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{25}{100} = 25\%$$

$5 \times 1 = 5$
 $5 \times 100\% = 500\%$
 $\downarrow$
 $= 5$

জামালের আয় অপেক্ষা কামালের আয় ২৫টাকা বেশি হলে, কামালের আয় ~~অপেক্ষা~~ অপেক্ষা
জামালের আয় কত টাকা কম?



25

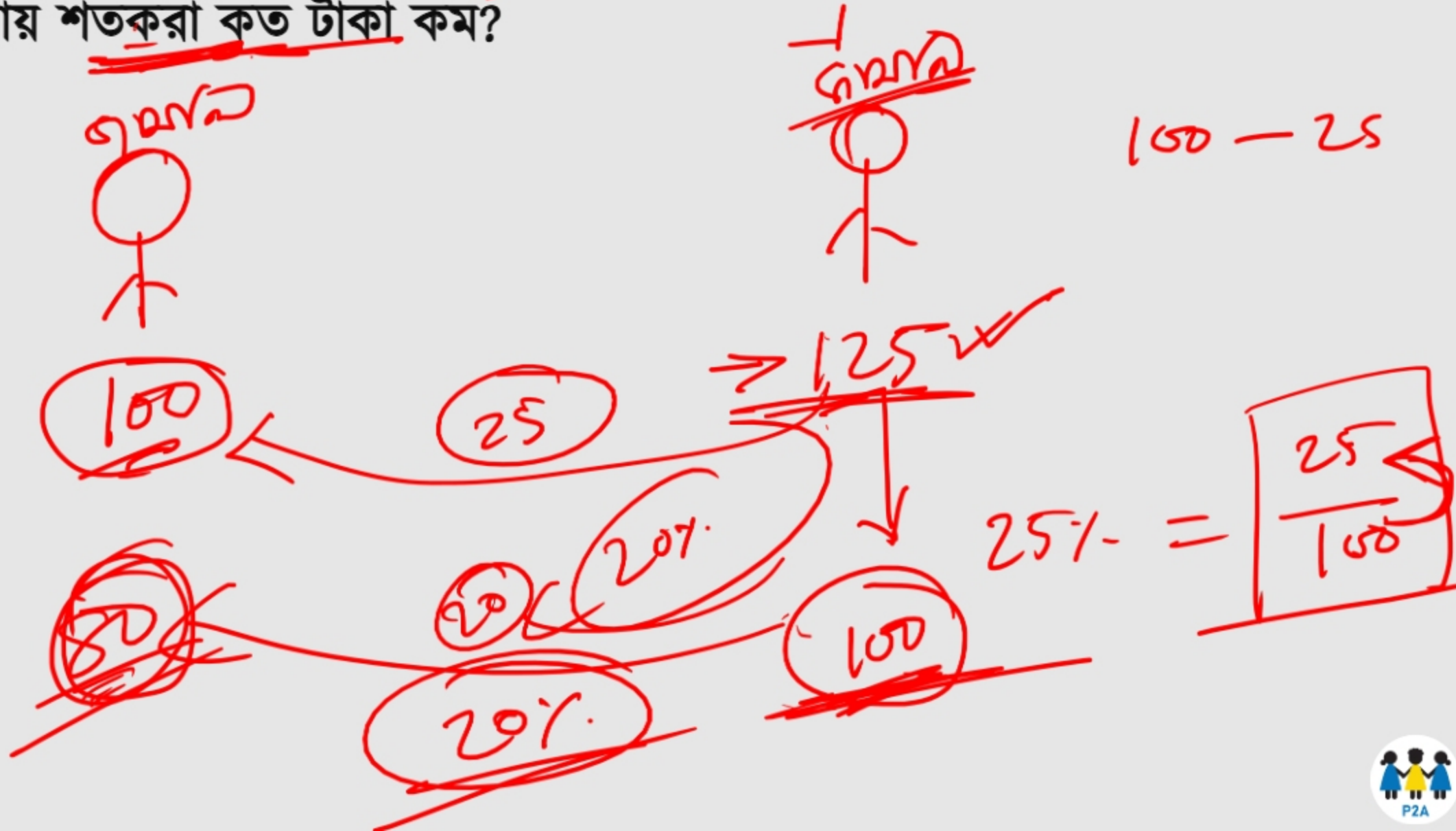
125

$$\frac{25}{125} \times 100$$

= 20%



জামালের আয় অপেক্ষা কামালের আয় ২৫% বেশি হলে, কামালের আয় অপেক্ষা
জামালের আয় শতকরা কত টাকা কম?



125 ————— 150

11 ↓

————— "

$\frac{150}{125}$

11

150



4 20
150 x 100
—————
125
5

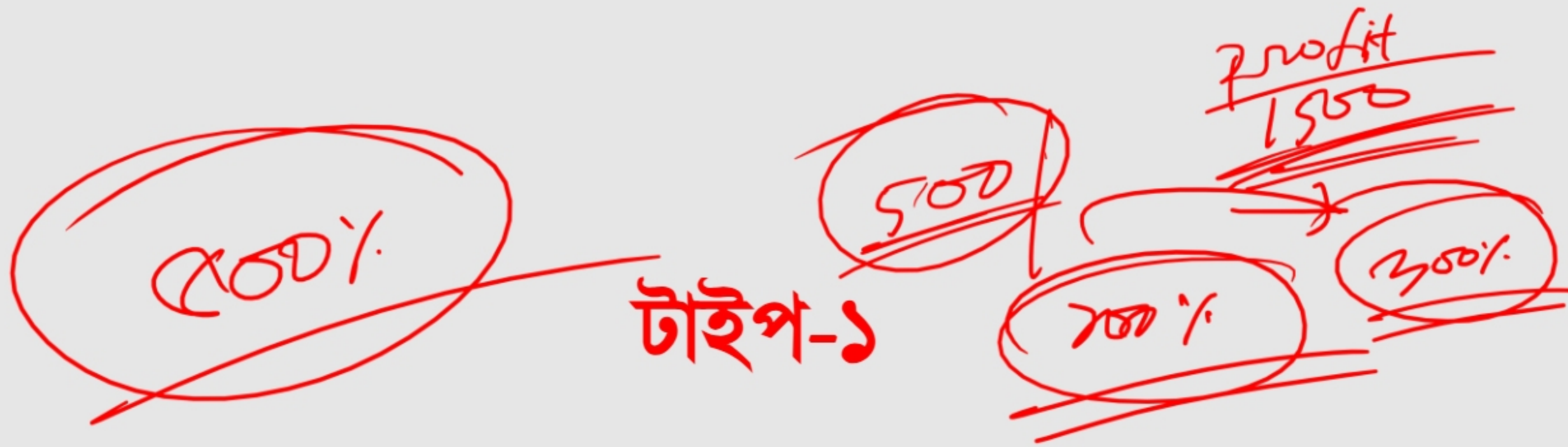
80

20%

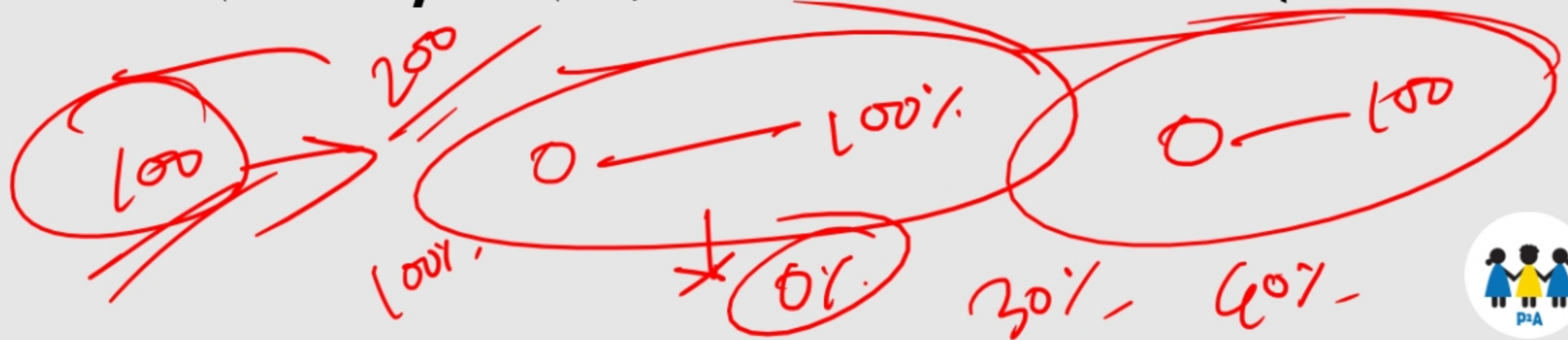
125 $\rightarrow$ 25

1 $\xleftarrow{\quad \frac{25}{125} \times 100 = 25\% \quad}$

100 $\xleftarrow{\quad}$



ভগ্নাংশকে/সংখ্যাকে শতকরায় প্রকাশ



৩
৫ কে শতকরায় প্রকাশ করুন।

$$\frac{3}{5} \times \frac{20}{100} \% = \underline{12\%}$$

১২ কে শতকরায় প্রকাশ করুন।

$$\frac{12}{100} \times 100\% = 12\%$$

$$1 \times 12 = 12$$

$$1 \times 9 = 9$$

$$12 \frac{12}{100}$$

$$12 \times$$

$$12 +$$

$$\boxed{12 \frac{12}{100}} =$$

$$= \frac{12+12}{100}$$

$$= \frac{24}{100}$$

$$= \frac{24}{100}$$

$$= \frac{24}{100}$$

$$= \frac{24}{100}$$

০.০০১৮ কে শতকরায় প্রকাশ করুন?

$$0.0018 \times 100\%$$

$$= 0.18\%$$

২০, ২০, ২০০০
২০০০, ২০০০

$$0.0018 \div 100$$

$$\frac{0.0018}{100}$$

৪ : ৫ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে?

$4 : 5 =$

$\times 200\%$

$= 160\%$

টাইপ-২

শতকরা থেকে ভগ্নাংশে প্রকাশ

(১০০ দ্বারা ভাগ)

৩২% কে সাধারণ ভগাংশে প্রকাশ করলে হবে?

২০০

✓ $\frac{৩২}{২০০} = \frac{০.৩২}{১}$

$$২৫\% = \frac{২৫}{১০০}$$

$$\frac{৩২}{২০০} = ৩২ \div ২০০$$

= ০.১৬

৫৬.৭% কে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করুন?

$$\frac{56.7}{100} = 0.567 \quad \text{(Incorrect)} \quad \rightarrow \text{২০০}$$

$$0.567\% = \frac{0.567}{100} = 0.00567$$

$12\frac{1}{2}\%$ এর ভগ্নাংশ কত হবে?

$$\frac{25}{2} \%$$

$$\frac{25}{2 \times 100} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{6}{5}$$

$$\frac{6}{5} \div (2)$$

$$\frac{6}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{5}$$

২য় প্রশ্ন

টাইপ-৩

শতকরার সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ণয়

যত এর শতাংশ বের করতে বলবে
তত দ্বারা ভাগ করে ১০০ দ্বারা গুণ।

2 ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଧ ୮ 200

$$\frac{8}{2} \times 200 = 800$$

$$\sim \left(\frac{2}{8} \right)$$

২ এর কত শতাংশ $x\%$ হবে?

$$x\% = \frac{x}{100}$$

২ এর $x\%$ = x

$$2 \times \frac{x}{100} = x$$

$$\frac{x}{100} = \frac{x}{2}$$

✓
 $x = \frac{x}{2} \times 100$

$$\frac{x}{2} \times 100$$

$$= \frac{x}{2} \times 100$$

৫ এর কত শতাংশ ৭ হবে?

৭ এর কত শতাংশ ৫?

২০

$$\frac{9}{5} \times 100\% = 180\%$$

৫ এর কত শতাংশ ৭?

১৮ এর শতকরা কত $\frac{৩}{৪}$ হবে?

$$\frac{৩}{৪} \times ১৮ = \frac{৩}{৪} \times \frac{১৮}{১} = \frac{৩ \times ১৮}{৪ \times ১} = \frac{৫৪}{৪} = \frac{২৭}{২}$$

$$\frac{৩}{৪} \times \frac{১৮}{১} \times \frac{১০০}{১} = ২০০\%$$

৮০ এর ১০%, ৮০ এর শতকরা কত?

$$80 \times \frac{10}{100} = 8$$

$$\frac{80}{8}$$

৮, ৮০ এর শতকরা কত?

$$\frac{8}{80} \times 100 = 10\%$$

$\frac{8}{80} = 0.1$
 $0.1 \times 100 = 10\%$

১২৭
২৬৪ এর ২৫% + ১৮০ এর ৩৫% = কত এর ৫০%

$$\cancel{264} \times \frac{\cancel{25}}{\cancel{100}} + \cancel{180} \times \frac{\cancel{35}}{\cancel{100}}$$

$$৬৬ + ৬৩ = ১২৯$$

১২৯, কত এর ৫০%

১২০, ৫০% ৫০%.

(কোন ১:২০০) $\frac{50\%}{200} = 120$

১ $\frac{50\%}{200} = 120$

$x \times \frac{50}{200} = 120$

$x = 120 \times \frac{200}{50} = 240$

25:20100

$$20\% = \underline{\underline{520}}$$

$$71- = \frac{720}{20}$$

//

//

$$\textcircled{200\%} = \frac{720 \times 200}{20}$$

$$= \underline{\underline{296}}$$

১৫ কোন সংখ্যার ৫%?

$$\checkmark \text{ ৫\%} = \frac{15}{100} \times 200 = 30$$

২০০

$$30 \text{ এর } 5\% = 1.5$$

১০ কোন সংখ্যার ৬৬ $\frac{2}{3}$ %?

$$x + 2 = 200$$

$$\frac{200}{3} \%$$

১% -

১০১% -

$$\frac{200}{3} \%$$

~~১০~~
১০১

$$\frac{200}{3} \times 100 \times \frac{101}{100}$$

$$= 20400$$

x এর ১০% যদি y এর ২০% এর সমান হয়, তবে $x : y = ?$ $\frac{x}{y}$

$$x \times \frac{10}{100} = y \times \frac{20}{100}$$

$$x \times \cancel{10} = \cancel{y} \times 20$$

$$\frac{x}{y} = \frac{20}{10} \Rightarrow \underline{\underline{x : y = 20 : 10}} \\ = 2 : 1$$

a ବା 30% = b ବା 40% ଯାହା a:b

$$a:b = 40:30$$

$$= 4:3$$

টাইপ-৪ ✓

দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস-বৃদ্ধি

Thank you